23研 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$

的规范型为（ *B* ）

(A) $y_1^2+y_2^2$　　(B) $y_1^2-y_2^2$

(C) $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　(D) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & -3 & 4\\ 1 & 4 & -3\end{pmatrix}$$ 特征值为 $-7,3,0$

21研 二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$$

的正惯性指数与负惯性指数依次为（　　）

(A) 2,0　　(B) 1,1　　(C) 2,1　　(D) 1,2

错解： 令 $\begin{cases} y_1=x_1+x_2 \\ y_2=x_2+x_3 \\ y_3=x_3-x_1 \end{cases}$ $f=y_1^2+y_2^2-y_3^2$. 选C. ✗

原因：$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 没有可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=C\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

不可逆

21研 二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$$

的正惯性指数与负惯性指数依次为（ ***B*** ）

(A) $2,0$　　(B) $1,1$　　(C) $2,1$　　(D) $1,2$

解： $f(x_1,x_2,x_3)=2x_2^2+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$

$$A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix},\quad |\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&-2&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-3)\lambda$$

18研 下列矩阵中，与矩阵 $M=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 相似的为(A).

$M=P^{-1}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}P$，$P=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

法二：若 $A\sim B$

则 A,B 的特征值相同

$\therefore \lambda E-A,\lambda E-B$ 的特征值也相同

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ $R(E-A)=2$

(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ $R(E-B)=1$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ $R(E-C)=1$

(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ $R(E-D)=1$

$$A=\begin{pmatrix}1 & & a\\ & -1 & 2\\ a & 2 & 0\end{pmatrix}$$

14研 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数是1，则 a 的取值范围是_____[−2,2]_____.

法一： $f=(x_1^2+2ax_1x_3+a^2x_3^2)-(x_2^2-4x_2x_3+4x_3^2)+4x_3^2-a^2x_3^2$

$=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2$ $\quad\therefore(4-a^2)\geq 0$

法二： 设 A 的三个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 只有一个为负的，不妨设 $\lambda_1<0$

$\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\operatorname{tr}A=0,\lambda_2\lambda_2\lambda_3=|A|=a^2-4$

$\therefore|A|\leq 0\quad\therefore a^2-4\leq 0\quad\therefore a\in[-2,2].$

法三： $|\lambda E-A|=0$**算特征值,…**

解：(1) $A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 4\end{pmatrix}$

20研 (本题满分 11) 设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$

经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$.

$Q^TAQ=Q^{-1}AQ=B$，即 A 相似于 B

$B=\begin{pmatrix}a & 2\\ 2 & b\end{pmatrix}$

$\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B),|A|=|B|$

即 $1+4=a+b, ab=4$，解得 $a=4,b=1$.

（Ⅰ）求 a,b 的值；

(2) 设 $P_1^{-1}AP_1=\Lambda, P_2^{-1}BP_2=\Lambda$

（Ⅱ）求正交矩阵 Q.

$\left(P_1P_2^{-1}\right)^{-1}A\left(P_1P_2^{-1}\right)=B$

$Q=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{4}{5} & -\frac{3}{5}\\ -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5}\end{pmatrix}$.

20研 (本题满分 11) 设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha, A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(Ⅰ) 证明 P 为可逆矩阵;

(Ⅱ) 若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

解：(1) $A\alpha \neq k\alpha$ 即 $A\alpha, \alpha$ 线性无关.

所以 $r(P)=2$　P 可逆.

(2) 设 $P^{-1}AP=B$ 则 $AP=PB$

$$A(\alpha, A\alpha)=(A\alpha, A^2\alpha)=(A\alpha, 6\alpha-A\alpha)=(\alpha, A\alpha)\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

所以 $P^{-1}AP=B=\begin{pmatrix}0 & 6\\ 1 & -1\end{pmatrix}$ 即 $A\sim B$

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda & -6\\ -1 & \lambda+1\end{vmatrix}=(\lambda+3)(\lambda-2)=0$$

得 $\lambda_1=-3, \lambda_2=2$. 因为 $\lambda_1\neq\lambda_2$　则 A 可以相似对角化.

第21次课主要内容

1.拉格朗日配方 一次配方, 用完一个变量.

2.初等变换法 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{与行变换}]{\text{相同的列变换}} \begin{pmatrix} \Lambda \\ P \end{pmatrix}$, 有 $P^T AP = \Lambda$.

Df 6.2.1在实二次型 f 的标准形中,

正平方项的个数p称为二次型 f 的正惯性指数(正特征值个数);

负平方项的个数q称为二次型 f 的负惯性指数(负特征值个数);

$p-q$称为二次型 f 的符号差(正特征值个数减负特征值个数).

P可逆或正交

$$f \overset{x=Py}{=} \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_p y_p^2 - \lambda_1' y_{p+1}^2 - \cdots - \lambda_q' y_{p+q}^2 \quad \lambda_i, \lambda_j' > 0$$

$$\overset{\begin{matrix} z_i = \sqrt{\lambda_i}\, y_i \\ \hline z_{p+j} = \sqrt{\lambda_j'}\, y_{p+j} \end{matrix}}{=\!=\!=} z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2$$ 二次型 的规范形.

(实对称)A,B相似 $\Leftrightarrow A,B$的特征值相同;

(实对称)A,B合同 $\Leftrightarrow A,B$的特征值中正的个数相同且负的个数也相同.

A,B相似 $\Rightarrow A+kE,B+kE\ _{k\in R}$ 相似

$$\Rightarrow R(A+kE)=R(B+kE)$$

相似的必要条件

证不相似的常用方法

Df 6.3.3实二次型$f = x^T Ax$,若$\forall$向量$x \neq 0$,有

(1) $f > 0$,则称f为正定的;

(2) $f \geq 0$,则称f为半正定的;

(3) $f < 0$,则称f为负定的;

(4) $f \leq 0$,则称f为半负定的;

既不是半正定也不是半负订则称f为不定的.

*Th*6.3.3实二次型$f = x^T A_n x$则

(1) f是负定的 $\Leftrightarrow$ f的负惯性指数 $= n$;

(2) f是半正定的 $\Leftrightarrow$ f的正惯性指数 $=$ f的秩;

(3) f是半负定的 $\Leftrightarrow$ f的负惯性指数 $=$ f的秩;

(4) f是不定的 $\Leftrightarrow$ f的正负惯性指数都为正.

$A \in R^{n\times n}$正定 $\Leftrightarrow A^T = A$且 $\forall x \neq 0$,有$x^T Ax > 0$.

$\Leftrightarrow A^T = A$且A的特征值全为正.

$\Leftrightarrow A^T = A$且A与单位阵E合同.

$\Leftrightarrow A^T = A$且A的各阶顺序主子式为正.

$A \in R^{n\times n}$半正定 $\Leftrightarrow A^T = A$且 $\forall x \neq 0$,有$x^T Ax \geq 0$;

$\Leftrightarrow A^T = A$且A的特征值全为非负;

$\Leftrightarrow A^T = A$且A与$\begin{pmatrix} E_r & \\ & 0 \end{pmatrix}$合同.

注:仅有顺序主子式都为非负 $\not\Rightarrow$ 实对称阵A是半正定的.

*Th*6.3.2赫尔维茨定理

实对称阵A为正定阵 $\Leftrightarrow$ A的各阶顺序主子式为正.

实对称阵A为负定阵 $\Leftrightarrow$ A的偶数阶顺序主子式为正，且奇数阶顺序主子式为负.

1.分块对角矩阵

Df n阶分块矩阵 $A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$

$(n_1+\cdots+n_s=n)$

若A_i都是n_i阶方阵, 则称A是**分块对角矩阵**.

$diag(A_1, A_2, \cdots, A_s)$

1)同型n阶分块准对角阵的积

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_1B_1 & & & \\ & A_2B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_sB_s \end{pmatrix}$$

$2) r(A) = r(A_1) + \cdots + r(A_s).$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

证： $A \xrightarrow[\text{行变换}]{\text{初等}}$ 每个A_i都化为阶梯型

$\xrightarrow[\text{行变换}]{r_i \leftrightarrow r_j}$ 每个A_i全为零的行交换到矩阵的下方

(不要改变其余行的相对位置)得A的阶梯型

其非零行数为$r(A_1) + \cdots + r(A_s)$,得证.

$$\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

$3)$ A可逆 $\Leftrightarrow$ 每个A_i都可逆，且 $A^{-1} =$

证: A可逆 $\Leftrightarrow r(A) = n = \underset{\geq r(A_1)}{n_1} + \cdots + \underset{\geq r(A_s)}{n_s}$

$\| $

$r(A_1) + \cdots + r(A_s).$

$\Leftrightarrow r(A_i) = n_i, i = 1, \cdots, n \Leftrightarrow$ 每个A_i都可逆.

2.分块矩阵的秩

Th $r\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq r(A)+r(B).$

证： $A \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \therefore r(A)=r.$ $\quad B \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{pmatrix} E_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \therefore r(B)=s.$

$$\therefore \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{pmatrix} E_r & 0 & C_1 & C_2 \\ 0 & 0 & C_3 & C_4 \\ & & E_S & 0 \\ & & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C_4 \\ 0 & 0 & E_S & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

进行c_i+kc_j此种列变换
把C_1, C_2化为0

进行r_i+kr_j此种行变换
把C_3化为0

$$\xrightarrow{\text{初等变换}} \begin{pmatrix} E_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_S & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \therefore r\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq r+s = r(A)+r(B).$$

法二： 设A的最高阶非零子式为A_1，则$\begin{vmatrix} A_1 & * \\ 0 & B_1 \end{vmatrix}$为$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$的一个非零子式，$\therefore$ 由秩的定义得证.

阶数为$r(A)+r(B)$

补1已知$r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$,求证

$$r(A+B)\le r(A\vdots B)\le r(A)+r(B).$$

证明：$r(A+B)=r\left[(A\vdots B)\begin{pmatrix}E\\E\end{pmatrix}\right]\le r(A\vdots B)$

$$r(A\vdots B)=r\left[(E\vdots E)\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}\right]\le r\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}=r(A)+r(B).$$

3.分块矩阵的"初等矩阵"

回顾: $E \xrightarrow{\text{一次初等变换}}$ 初等矩阵.

将 $\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix}$ 经过一次"初等变换"可得

$\begin{pmatrix} 0 & E_n \\ E_m & 0 \end{pmatrix}$ $r_1 \leftrightarrow r_2$ $c_1 \leftrightarrow c_2$ $\begin{pmatrix} 0 & E_m \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} P_m & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix}$ $P_m r_1$ (P_m可逆) $c_1 P_m$ (P_m可逆) $\begin{pmatrix} P_m & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} E_m & P_{m\times n} \\ 0 & E_n \end{pmatrix}$ $r_1 + P_{m\times n} r_2$ $c_1 + c_2 P_{n\times m}$ $\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ P_{n\times m} & E_n \end{pmatrix}$

且$\begin{pmatrix} 0 & E_n \\ E_m & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$,

行左前 列右后

$$\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ P & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & B \\ C+PA & D+PB \end{pmatrix}.$$

若A可逆

$$\begin{pmatrix} E_m & 0 \\ -CA^{-1} & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

补2 设将 n 阶方阵 R 分块 $R=\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$，

其中 A 为 k 阶可逆方阵. 证明：

$$|R| = |A| \cdot |D - CA^{-1}B|.$$

$$\left|\begin{bmatrix} E & \\ -CA^{-1} & E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}\right| = \left|\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D-CA^{-1}B \end{bmatrix}\right|$$

$$\begin{vmatrix} E & 0 \\ -CA^{-1} & E \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A|\left|D-CA^{-1}B\right|$$

$$|R| = |A|\left|D-CA^{-1}B\right|$$

补3 证明 $|A_nB_n| = |A||B|$.

证: $\begin{pmatrix} E & A \\ 0 & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ -E & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & AB \\ -E & B \end{pmatrix}$ (*)

$$\because \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ & 1 & c & d \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & b & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & c & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & d \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

同理 $\begin{pmatrix} E & A \\ 0 & E \end{pmatrix}$ = 有限个 $P(i, j(k))$ 的积.

$$\therefore \left|\begin{pmatrix} E & A \\ 0 & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ -E & B \end{pmatrix}\right| \xrightarrow{\text{行列式进行 } r_i + kr_j \text{ 值不变}} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ -E & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

(*)式两端取行列式得 $|A||B| = (-1)^{n^2}|AB||-E| = |AB|$.

补4 A,B 分别是 $n\times m$ 和 $m\times n$ 矩阵，证明：

$$\begin{vmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{vmatrix} = |E_n - AB| = |E_m - BA|.$$

分析:

$$\begin{vmatrix} \begin{bmatrix} E_m & \\ -A & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{bmatrix} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \begin{bmatrix} E_m & B \\ 0 & E_n - AB \end{bmatrix} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \begin{bmatrix} E_m & -B \\ & E_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_m & B \\ A & E_n \end{bmatrix} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \begin{bmatrix} E_m - BA & 0 \\ A & E_n \end{bmatrix} \end{vmatrix}$$

补5 A,B 如上题，$\lambda \neq 0$，证明：

$$|\lambda E_n - AB| = \lambda^{n-m} |\lambda E_m - BA|.$$

分析: 只需证 $\left|E_n - \frac{1}{\lambda}AB\right| = \left|E_m - \frac{1}{\lambda}BA\right|$

$$r(ABC)\geq r(AB)+r(BC)-r(B)$$

补6 $r(A_{m\times n}B_{n\times k})+r(BC_{k\times s})\leq r(ABC)+r(B)$

证： $\begin{pmatrix} E_m & -A \\ & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_k & -C \\ & E_s \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 所以

满秩　　满秩

$$r(AB)+r(BC)\leq r\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{pmatrix}=r(-ABC)+r(B)$$
$$=r(ABC)+r(B)$$

补7 $r(A_{m\times n}B_{n\times s})\geq r(A)+r(B)-n$ **(期末真题)**

证： $r(A_{m\times n}B_{n\times s})=r(AEB)\geq r(AE_n)+r(E_nB)-r(E_n)$
$$=r(A)+r(B)-n.$$

法二： $\begin{pmatrix} E & -A \\ 0 & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ E_n & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & -B \\ 0 & E \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & -AB \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$ 所以….

矩阵积的秩

$$r(A_{m\times n}B_{n\times k})+r(BC_{k\times s})\le r(ABC)+r(B)$$

$$r(A_{m\times n}B_{n\times s})\le \min(r(A),r(B))$$

$$r(ABC)\ge r(AB)+r(BC)-r(B)$$

$$r(A_{m\times n}B_{n\times s})\ge r(A)+r(B)-n$$

补8.设$A \in M_n(K)$

证明: $A^2 = E \Leftrightarrow r(A-E)+r(A+E)=n.$

证: $\begin{pmatrix} A-E & 0 \\ 0 & A+E \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2} \begin{pmatrix} A-E & 0 \\ A+E & A+E \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{pmatrix} A-E & 0 \\ 2E & A+E \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{r_1-\frac{1}{2}(A-E)r_2,} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}(A-E)(A+E) \\ 2E & A+E \end{pmatrix}$ $\because$ 初等变换不改变矩阵的秩

$\xrightarrow{c_2-\frac{1}{2}(A+E)c_1.}$

$$\therefore r(A-E)+r(A+E) = r(2E)+r[\tfrac{1}{2}(A-E)(A+E)]$$
$$= n + r(A^2-E)$$

$$\therefore r(A-E)+r(A+E)=n \Leftrightarrow r(A^2-E)=0 \Leftrightarrow A^2=E.$$

23研 已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=O$，E 为 n 阶单位矩阵，记

$\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3，则（ **B** ）.

$r_1 - Ar_2$ $c_1 - BCc_2$得 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$

$r_1 - Cr_2$得 $\begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}$

$r_2 - ABr_1$ $c_2 - ABc_1$得 $\begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & -ABAB \end{pmatrix}$

$\because R(ABAB) \le R(AB)$

A. $r_1 \le r_2 \le r_3$　　B. $r_1 \le r_3 \le r_2$　　C. $r_3 \le r_1 \le r_2$　　D. $r_2 \le r_1 \le r_3$

法一：分块矩阵的初等变换

法二：特殊值法 取$C=0$ 取$AB=E$ 得r_1最小 排除C,D

取$C=0$ $AB=\begin{pmatrix} & & 1 \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$ 得r_2最大 排除A

22研 设 A, B 均为 n 阶矩阵，如果方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，则 **C**

A. 方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解

B. 方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解

C. 方程组 $\overset{r_1 - r_2}{\begin{pmatrix} A & \cancel{B} \\ O & B \end{pmatrix}} y = 0$ 与 $\overset{r_1 - r_2}{\begin{pmatrix} B & \cancel{A} \\ O & A \end{pmatrix}} y = 0$ 同解

D. 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 同解

$A = B = 0$满足题干要求　可排除A, B选项.

21研 设 A,B 为 n 阶实矩阵，下列不成立的是 C

(A) $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^TA \end{pmatrix}=2r(A)$

(B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix}=2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix}=2r(A)$

(D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix}=2r(A)$

$$=r\begin{pmatrix} A & O \\ 0 & A^T \end{pmatrix}=r(A)+r(A^T)=2r(A).$$

$$r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^TA \end{pmatrix}=r(A)+r(A^TA)=2r(A).$$

$$r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ 0 & A^T \end{pmatrix}=r(A)+r(A^T)=2r(A).$$

18研 设 A,B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩，(X,Y) 表示分块矩阵，则(　　).

(A) $r(A,AB)=r(A)$　　(B) $r(A,BA)=r(A)$

(C) $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$

(D) $r(A,B)=r(A^T,B^T)$

法一 $R(A\ \ AB)=R(A(E\ \ B))\le R(A)$

又 $R(A\ \ AB)\ge R(A)\ \ \therefore R(A\ \ AB)=R(A)$

法二 $(A\ \ AB)\xrightarrow{c_2-Bc_1}(A\ \ 0)\ \ \therefore R(A\ \ AB)=R(A).$

法三 取 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&0\\2&2\end{pmatrix}$ 算秩，可排除 B,C,D